

Caro, estudante.

Agora que você se apropriou dos conteúdos abordados e das situações-problema nesta disciplina, chegou o momento de testar seus conhecimentos.

Escolha uma das 3 situações-problema que você leu no material e proponha um projeto de intervenção. Você deve descrever:

- **Objetivo:** como você pretende solucionar a situação-problema escolhida;
- **Revisão de Conceito:** conhecimentos adquiridos no curso utilizados como base de estudo;
- **Metodologia:** qual abordagem, técnica ou processo usados para resolver o problema indicado;
- **Tempo:** quanto tempo gastou para a solução;
- **Procedimento:** indique o passo-a-passo para a resolução, e possíveis materiais utilizados;
- **Resultado:** o que resultou o processo.

Nome: Braian Peruzzo

RGM: 34602933

Qual situação-problema você escolheu para criar o seu projeto de intervenção?

- ☒ Situação-problema 1
- ☐ Situação-problema 2
- ☐ Situação-problema 3

A Situação-Problema escolhida:

A Situação-Problema 1 foi aplicada à revisão do aplicativo de venda de cupcakes definido no PIT I. A intervenção adequou escopo e requisitos, produziu diagramas UML, revisou a interface e estruturou os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados, com dicionário de dados para orientar a futura implementação.

Objetivo:

Revisar e completar o planejamento do aplicativo de cupcakes, transformando os requisitos do PIT I em uma especificação coerente e rastreável, com UML, protótipos e banco de dados documentado, reduzindo ambiguidades antes do desenvolvimento.

Revisão de Conceito:

Foram aplicados conceitos de Engenharia de Requisitos, UML, Interface Humano-Computador, modelagem relacional e arquitetura MVC. A revisão considerou clareza das telas, casos de uso, atividades, classes, normalização, chaves, integridade referencial e validação dos requisitos.

Metodologia:

Foi utilizada uma abordagem incremental. Primeiro, o escopo, as histórias e os critérios do PIT I foram reavaliados. Depois, foram elaborados os diagramas de casos de uso, atividades e classes, seguidos pelos protótipos. Por fim, foram criados os modelos de dados, o SQL físico, o dicionário e a matriz de rastreabilidade.

Tempo:

Revisão do escopo e requisitos: 2h
Diagramas UML: 5h
Revisão e protótipo das telas: 4h
Modelo conceitual e lógico: 4h
Projeto físico e dicionário: 4h
Validação e ajustes: 2h
Tempo total de elaboração: 21h

Procedimento e material utilizado:

1. Revisar o escopo, as histórias e os critérios de aceitação do PIT I.
 2. Consolidar requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.
 3. Criar diagramas de casos de uso, atividades e classes.
 4. Elaborar protótipos para acesso, catálogo, carrinho e checkout.
 5. Mapear classes persistentes para o modelo lógico normalizado.
 6. Definir tabelas, chaves, restrições e relacionamentos.
 7. Documentar o SQL físico e o dicionário de dados.
 8. Relacionar os artefatos em uma matriz de rastreabilidade.
- Ferramentas: Word, Graphviz/diagrams.net, prototipação e MySQL Workbench.

Resultado e discussão:

A intervenção resultou em uma especificação revisada e pronta para orientar o desenvolvimento. O escopo foi consolidado no fluxo de cadastro, catálogo, carrinho, pedido, pagamento e entrega. Foram produzidos diagramas de casos de uso, atividades e classes, quatro protótipos de tela, modelo lógico normalizado, projeto físico em SQL e dicionário de dados. Também foi criada uma matriz de rastreabilidade entre requisitos, interfaces, classes e tabelas. A validação dos artefatos demonstrou coerência entre o que o usuário precisa, o comportamento esperado e a estrutura de dados. Com isso, foram reduzidas ambiguidades, riscos de retrabalho e falhas semelhantes às observadas no projeto anterior.

APÊNDICE A - REVISÃO DO ESCOPO E DOS REQUISITOS

A revisão manteve o objetivo do PIT I: permitir que clientes consultem cupcakes, montem o carrinho, realizem o pagamento e acompanhem a entrega. O escopo foi detalhado para garantir que requisitos, telas, diagramas e banco de dados representem o mesmo fluxo de negócio.

A.1 Delimitação do escopo

Incluído no escopo	Fora do escopo desta etapa
Cadastro, autenticação e atualização de dados do cliente.	Codificação completa do aplicativo e publicação em lojas.
Catálogo, categorias, disponibilidade e preço dos cupcakes.	Integração real com adquirentes, bancos ou transportadoras.
Carrinho, pedido, pagamento, confirmação e acompanhamento.	Programa de fidelidade, avaliações e promoções avançadas.
Administração básica de produtos, estoque e status dos pedidos.	Relatórios gerenciais, contabilidade e emissão fiscal.

A.2 Requisitos funcionais e critérios de aceitação

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF01	Cadastrar e autenticar cliente.	Dado um e-mail válido, quando o cadastro for concluído, então a conta deve ficar disponível para acesso.
RF02	Consultar e filtrar o catálogo.	Quando o catálogo for aberto, então somente produtos ativos e disponíveis devem ser apresentados.
RF03	Gerenciar itens do carrinho.	Ao incluir, remover ou alterar a quantidade, o subtotal deve ser recalculado imediatamente.
RF04	Validar estoque antes do checkout.	Se a quantidade solicitada exceder o estoque, o sistema deve informar o item e impedir a confirmação.
RF05	Finalizar o pedido com endereço de entrega.	Com os dados obrigatórios preenchidos, o sistema deve calcular subtotal, taxa e total.
RF06	Processar pagamento.	Quando o gateway aprovar a transação, o pedido deve ser criado e o pagamento registrado como aprovado.
RF07	Acompanhar o status do pedido.	O cliente deve visualizar, no mínimo: recebido, em preparo, enviado, entregue ou cancelado.
RF08	Administrar produtos e estoque.	O administrador deve cadastrar, alterar, ativar, inativar e ajustar o estoque dos produtos.
RF09	Atualizar preparação e entrega.	A operação deve registrar alterações de status, preservando a situação mais recente do pedido.
RF10	Enviar confirmação do pedido.	Após a aprovação, o sistema deve apresentar número, valor, endereço e previsão de entrega.

APÊNDICE A - REVISÃO DO ESCOPO E DOS REQUISITOS (continuação)

A.3 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Especificação
RNF01	Usabilidade	As telas devem usar linguagem direta, navegação consistente, feedback de ações e mensagens próximas ao campo com erro.
RNF02	Segurança	Senhas devem ser armazenadas por hash; dados sensíveis não devem aparecer em logs ou mensagens de erro.
RNF03	Desempenho	Consultas comuns do catálogo e carrinho devem responder em até 3 segundos em condições normais.
RNF04	Integridade	Operações de pedido, pagamento e baixa de estoque devem preservar consistência transacional.
RNF05	Manutenibilidade	A solução deve separar responsabilidades em camadas, seguindo a organização Model, View e Controller.
RNF06	Compatibilidade	O protótipo foi pensado para telas móveis, com adaptação posterior para navegador web.

A.4 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Somente produtos ativos e com estoque positivo podem ser adicionados ao carrinho.
RN02	O preço do item deve ser copiado para o pedido no momento da compra, preservando o histórico.
RN03	O valor total é a soma dos subtotais, acrescida da taxa de entrega e descontados eventuais descontos.
RN04	Um pedido possui no máximo um pagamento aprovado e uma entrega ativa.
RN05	A baixa definitiva do estoque ocorre após a aprovação do pagamento; cancelamentos devem devolver a quantidade.
RN06	O status entregue somente pode ser aplicado após o registro da confirmação da entrega.

Resultado da revisão: o escopo ficou limitado ao processo de venda e entrega, com requisitos verificáveis e regras suficientes para relacionar as telas, os diagramas e a estrutura de dados.

APÊNDICE B - DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama identifica os atores e as funcionalidades necessárias para o fluxo principal. Cliente e administrador interagem diretamente com o aplicativo, enquanto gateway de pagamento e serviço de entrega representam integrações externas.

Diagrama de casos de uso - Aplicativo Cupcake Gourmet

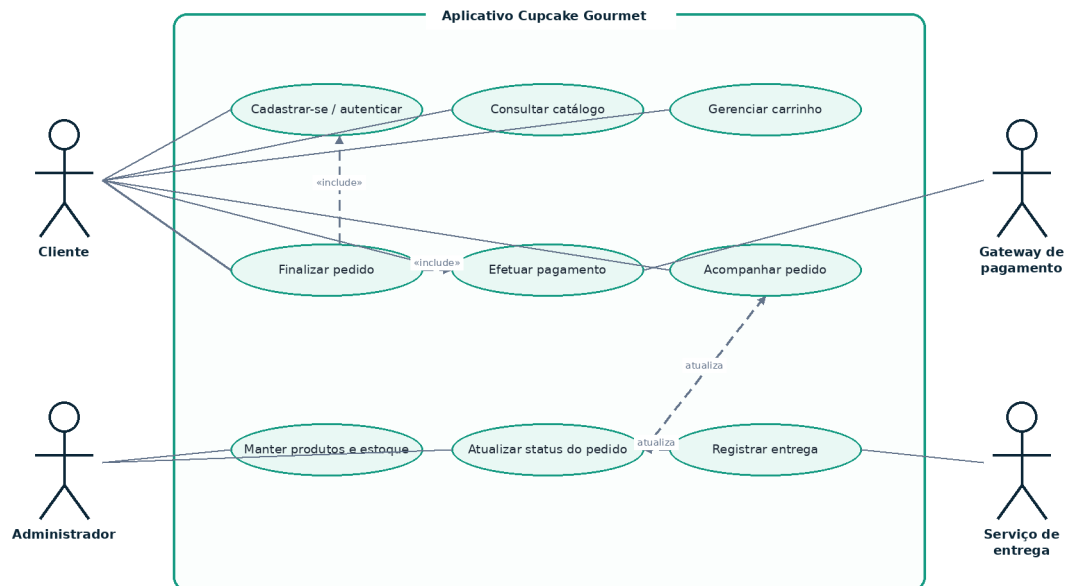


Figura 1 - Diagrama de casos de uso do aplicativo Cupcake Gourmet.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O caso Finalizar pedido depende da autenticação e do pagamento. A atualização dos estados do pedido permite que o cliente acompanhe a preparação e a entrega, mantendo visibilidade sobre o processo.

APÊNDICE C - DIAGRAMA DE ATIVIDADES

O fluxo de atividades demonstra a sequência entre cliente, aplicativo, gateway de pagamento e operação da loja. O tratamento de pagamento recusado retorna o usuário à revisão dos dados, sem perder o carrinho.

Diagrama de atividades - fluxo principal de compra

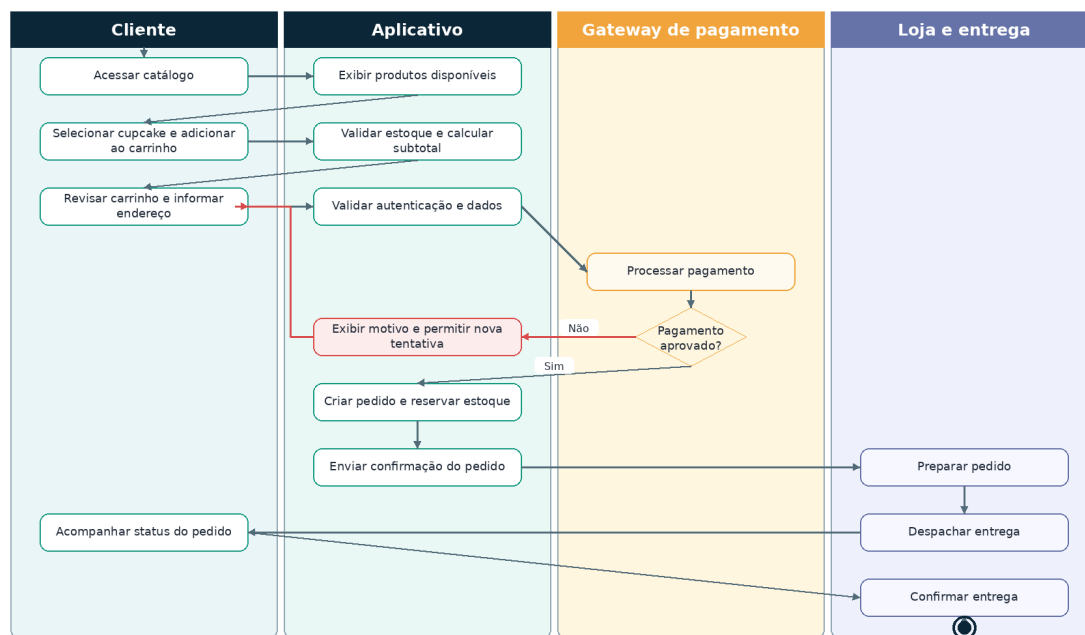


Figura 2 - Diagrama de atividades do fluxo principal de compra.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A criação do pedido e a reserva de estoque ocorrem somente após a aprovação do pagamento. Em seguida, a loja prepara o pedido, registra o despacho e confirma a entrega.

APÊNDICE D - DIAGRAMA DE CLASSES UML

O diagrama de classes representa a estrutura estática da solução e os principais comportamentos. Categoria foi adicionada para organizar o catálogo, enquanto ItemPedido preserva quantidade, preço unitário e subtotal da compra.

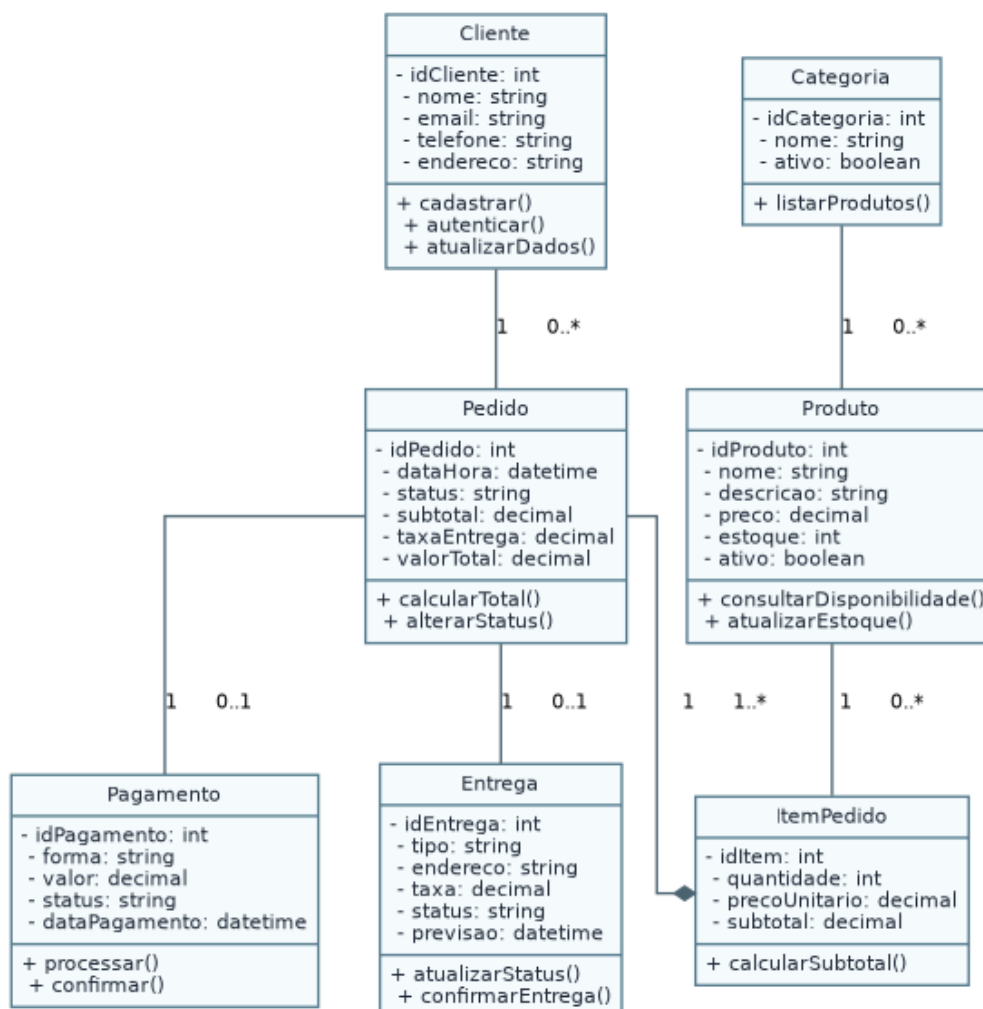


Figura 3 - Diagrama de classes do aplicativo Cupcake Gourmet.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Um cliente pode realizar vários pedidos. Cada pedido contém um ou mais itens, pode possuir um pagamento e uma entrega. Cada produto pertence a uma categoria e pode aparecer em diversos itens de pedido.

APÊNDICE E - PROTÓTIPOS DE INTERFACE

Os protótipos foram revisados com base nos princípios de clareza, consistência, simplicidade, controle pelo usuário e feedback imediato apresentados no material da disciplina. As quatro telas cobrem o fluxo mínimo da compra.

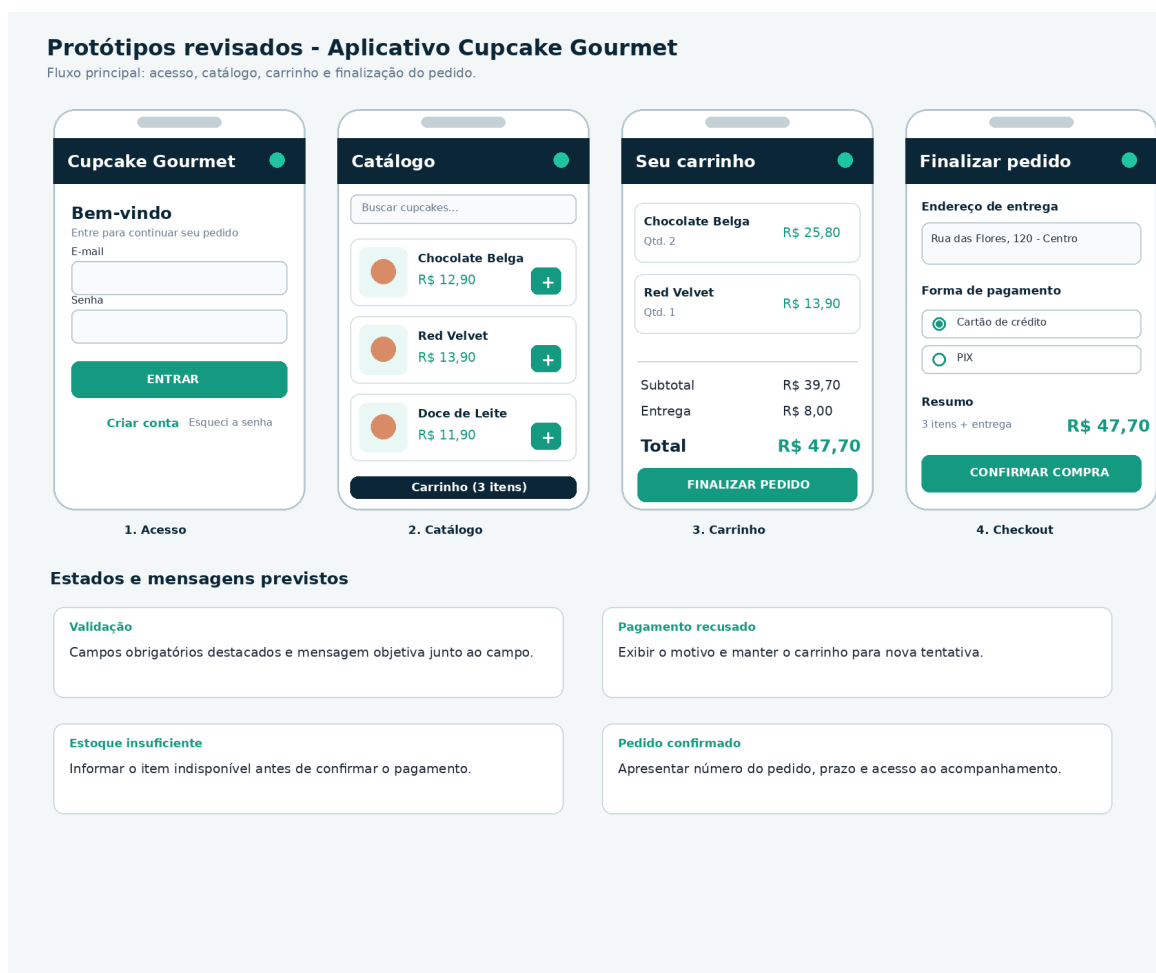


Figura 4 - Protótipos das telas de acesso, catálogo, carrinho e checkout.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Também foram previstos estados de validação, pagamento recusado, estoque insuficiente e pedido confirmado. As mensagens mantêm o contexto do usuário e indicam a próxima ação possível.

APÊNDICE F - MODELO CONCEITUAL E LÓGICO DE DADOS

As classes persistentes foram convertidas em um modelo relacional normalizado. Chaves estrangeiras preservam os relacionamentos e restrições de unicidade evitam duplicidade de e-mail, categoria e vínculo de pagamento ou entrega por pedido.

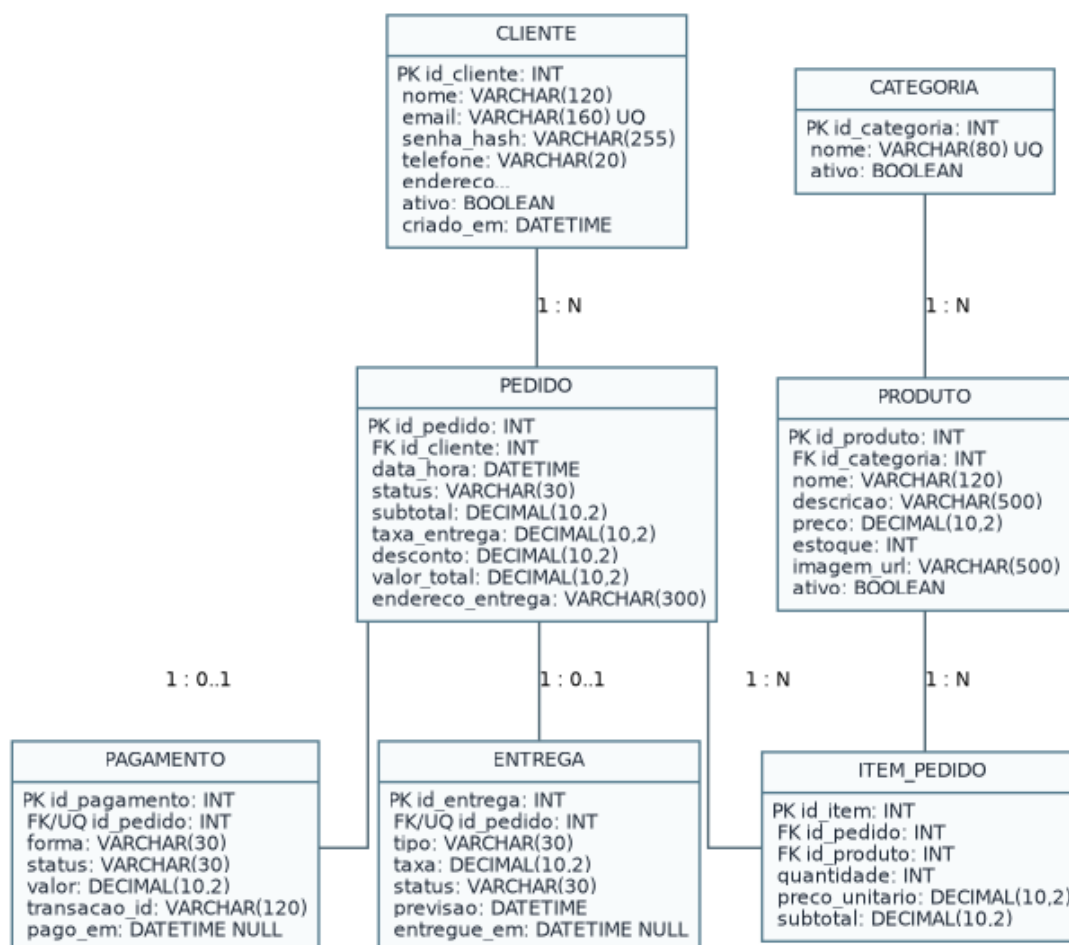


Figura 5 - Modelo lógico normalizado do banco de dados.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O carrinho não foi persistido como entidade nesta versão, pois pode ser mantido temporariamente na sessão e convertido em Pedido e ItemPedido no checkout. Essa decisão reduz tabelas sem comprometer o escopo definido.

APÊNDICE G - DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário apresenta os campos do projeto físico, seus tipos, chaves, obrigatoriedade e principais regras. Tipos e tamanhos foram definidos considerando uma implementação em MySQL 8.

Tabela: CLIENTE

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição e regra
id_cliente	INT	PK	Não	Identificador gerado automaticamente.
nome	VARCHAR(120)	-	Não	Nome completo do cliente.
email	VARCHAR(160)	UQ	Não	E-mail único usado no acesso.
senha_hash	VARCHAR(255)	-	Não	Hash seguro da senha, nunca o valor em texto.
telefone	VARCHAR(20)	-	Sim	Telefone com DDD.
logradouro	VARCHAR(160)	-	Sim	Endereço padrão do cliente.
numero	VARCHAR(15)	-	Sim	Número ou identificação do imóvel.
complemento	VARCHAR(80)	-	Sim	Complemento do endereço.
bairro	VARCHAR(80)	-	Sim	Bairro.
cidade	VARCHAR(80)	-	Sim	Cidade.
uf	CHAR(2)	-	Sim	Unidade federativa.
cep	VARCHAR(9)	-	Sim	CEP formatado ou somente números.
ativo	BOOLEAN	-	Não	Indica se o cadastro está ativo.
criado_em	DATETIME	-	Não	Data e hora de criação.

Tabela: CATEGORIA

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição e regra
id_categoria	INT	PK	Não	Identificador da categoria.
nome	VARCHAR(80)	UQ	Não	Nome único da categoria.
ativo	BOOLEAN	-	Não	Controla exibição no catálogo.

APÊNDICE G - DICIONÁRIO DE DADOS (continuação)

Tabela: **PRODUTO**

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição e regra
id_produto	INT	PK	Não	Identificador do produto.
id_categoria	INT	FK	Não	Categoria à qual o produto pertence.
nome	VARCHAR(120)	-	Não	Nome comercial do cupcake.
descricao	VARCHAR(500)	-	Sim	Descrição, sabores e informações relevantes.
preco	DECIMAL(10,2)	-	Não	Preço atual, maior ou igual a zero.
estoque	INT	-	Não	Quantidade disponível, maior ou igual a zero.
imagem_url	VARCHAR(500)	-	Sim	Endereço da imagem do produto.
ativo	BOOLEAN	-	Não	Permite ou bloqueia a venda.

APÊNDICE G - DICIONÁRIO DE DADOS (continuação)

Tabela: PEDIDO

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição e regra
id_pedido	INT	PK	Não	Identificador do pedido.
id_cliente	INT	FK	Não	Cliente responsável pelo pedido.
data_hora	DATETIME	-	Não	Momento de criação.
status	VARCHAR(30)	-	Não	Recebido, preparo, enviado, entregue, cancelado.
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	Não	Soma dos subtotais dos itens.
taxa_entrega	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor cobrado pela entrega.
desconto	DECIMAL(10,2)	-	Não	Desconto aplicado, padrão zero.
valor_total	DECIMAL(10,2)	-	Não	Subtotal + taxa - desconto.
endereco_entrega	VARCHAR(300)	-	Não	Endereço copiado no momento da compra.

Tabela: ITEM_PEDIDO

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição e regra
id_item	INT	PK	Não	Identificador do item.
id_pedido	INT	FK	Não	Pedido ao qual o item pertence.
id_produto	INT	FK	Não	Produto comprado.
quantidade	INT	-	Não	Quantidade maior que zero.
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	-	Não	Preço do produto no momento da compra.
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	Não	Quantidade multiplicada pelo preço unitário.

APÊNDICE G - DICIONÁRIO DE DADOS (continuação)

Tabela: PAGAMENTO

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição e regra
id_pagamento	INT	PK	Não	Identificador do pagamento.
id_pedido	INT	FK/UQ	Não	Pedido vinculado; um pagamento por pedido.
forma	VARCHAR(30)	-	Não	Cartão, PIX ou outra forma habilitada.
status	VARCHAR(30)	-	Não	Pendente, aprovado, recusado ou estornado.
valor	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor enviado ao gateway.
transacao_id	VARCHAR(120)	UQ	Sim	Identificador retornado pelo gateway.
pago_em	DATETIME	-	Sim	Data e hora da aprovação.

Tabela: ENTREGA

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição e regra
id_entrega	INT	PK	Não	Identificador da entrega.
id_pedido	INT	FK/UQ	Não	Pedido vinculado; uma entrega por pedido.
tipo	VARCHAR(30)	-	Não	Entrega própria, retirada ou parceiro.
taxa	DECIMAL(10,2)	-	Não	Valor da entrega.
status	VARCHAR(30)	-	Não	Aguardando, em rota, entregue ou cancelada.
previsao	DATETIME	-	Sim	Previsão informada ao cliente.
entregue_em	DATETIME	-	Sim	Momento da confirmação da entrega.

APÊNDICE H - PROJETO FÍSICO DO BANCO DE DADOS

O script abaixo materializa o modelo lógico em tabelas MySQL. Foram incluídas chaves primárias e estrangeiras, valores padrão, unicidade e verificações para impedir valores inválidos.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cupcake_gourmet
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE cupcake_gourmet;

CREATE TABLE cliente (
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,
  email VARCHAR(160) NOT NULL UNIQUE,
  senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20),
  logradouro VARCHAR(160), numero VARCHAR(15),
  complemento VARCHAR(80), bairro VARCHAR(80),
  cidade VARCHAR(80), uf CHAR(2), cep VARCHAR(9),
  ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  criado_em DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE categoria (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
  ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE produto (
  id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_categoria INT NOT NULL,
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,
  descricao VARCHAR(500),
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco >= 0),
  estoque INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (estoque >= 0),
  imagem_url VARCHAR(500),
  ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  CONSTRAINT fk_produto_categoria
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);
```

APÊNDICE H - PROJETO FÍSICO DO BANCO DE DADOS (continuação)

```
CREATE TABLE pedido (  
    id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    data_hora DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'RECEBIDO',  
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),  
    taxa_entrega DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (taxa_entrega >= 0),  
    desconto DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (desconto >= 0),  
    valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor_total >= 0),  
    endereco_entrega VARCHAR(300) NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_pedido_cliente  
        FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)  
);  
  
CREATE TABLE item_pedido (  
    id_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_pedido INT NOT NULL,  
    id_produto INT NOT NULL,  
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),  
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco_unitario >= 0),  
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),  
    CONSTRAINT uq_item_pedido UNIQUE (id_pedido, id_produto),  
    CONSTRAINT fk_item_pedido FOREIGN KEY (id_pedido)  
        REFERENCES pedido(id_pedido) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_item_produto FOREIGN KEY (id_produto)  
        REFERENCES produto(id_produto)  
);
```


APÊNDICE H - PROJETO FÍSICO DO BANCO DE DADOS (continuação)

```
CREATE TABLE pagamento (  
    id_pagamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_pedido INT NOT NULL UNIQUE,  
    forma VARCHAR(30) NOT NULL,  
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',  
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor >= 0),  
    transacao_id VARCHAR(120) UNIQUE,  
    pago_em DATETIME,  
    CONSTRAINT fk_pagamento_pedido FOREIGN KEY (id_pedido)  
        REFERENCES pedido(id_pedido)  
);  
  
CREATE TABLE entrega (  
    id_entrega INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_pedido INT NOT NULL UNIQUE,  
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,  
    taxa DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (taxa >= 0),  
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'AGUARDANDO',  
    previsao DATETIME,  
    entregue_em DATETIME,  
    CONSTRAINT fk_entrega_pedido FOREIGN KEY (id_pedido)  
        REFERENCES pedido(id_pedido)  
);  
  
CREATE INDEX ix_produto_categoria_ativo  
    ON produto (id_categoria, ativo);  
CREATE INDEX ix_pedido_cliente_data  
    ON pedido (id_cliente, data_hora);  
CREATE INDEX ix_pedido_status  
    ON pedido (status);
```

A execução deve ocorrer em ambiente de desenvolvimento. A atualização de estoque e a confirmação do pedido devem ser realizadas em transação, evitando que pagamento, pedido e quantidade disponível fiquem divergentes.

APÊNDICE I - MATRIZ DE RASTREABILIDADE E VALIDAÇÃO

A matriz demonstra que cada requisito possui representação comportamental, interface e elemento de dados. Isso facilita revisão, implementação futura e criação de testes de aceitação.

Req.	Caso de uso	Tela/estado	Classe ou tabela	Validação principal
RF01	Cadastrar/autenticar	Tela de acesso	Cliente	Cadastro e acesso com dados válidos.
RF02	Consultar catálogo	Tela catálogo	Categoria, Produto	Exibir apenas produtos ativos.
RF03	Gerenciar carrinho	Catálogo e carrinho	Produto, ItemPedido	Recalcular valores após alteração.
RF04	Validar estoque	Carrinho	Produto	Bloquear quantidade indisponível.
RF05	Finalizar pedido	Carrinho e checkout	Pedido, ItemPedido	Calcular total e exigir endereço.
RF06	Efetuar pagamento	Checkout	Pagamento, Pedido	Criar pedido somente após aprovação.
RF07	Acompanhar pedido	Acompanhamento previsto	Pedido, Entrega	Exibir o status mais recente.
RF08	Manter produtos	Administração prevista	Categoria, Produto	Cadastrar, alterar e inativar.
RF09	Atualizar status	Acompanhamento previsto	Pedido, Entrega	Registrar preparação, envio e entrega.
RF10	Confirmar pedido	Confirmação prevista	Pedido, Pagamento, Entrega	Exibir número, valor e previsão.

I.1 Checklist de coerência dos artefatos

- ☒ Os atores e casos de uso correspondem aos requisitos funcionais.
- ☒ O fluxo de atividades contempla sucesso, recusa do pagamento e nova tentativa.
- ☒ As telas apresentam os dados necessários para catálogo, carrinho e checkout.
- ☒ As classes persistentes possuem correspondência no modelo lógico.
- ☒ As cardinalidades são refletidas por chaves estrangeiras e restrições de unicidade.
- ☒ O dicionário de dados corresponde aos campos definidos no script físico.
- ☒ Regras de preço, estoque, pagamento e entrega foram consideradas.
- ☒ O projeto está documentado para futura implementação e testes.

CONCLUSÃO

A Situação-Problema 1 permitiu transformar o planejamento inicial em um conjunto técnico consistente. A revisão não alterou a finalidade do aplicativo, mas detalhou o comportamento, a experiência do usuário e a persistência dos dados. Os requisitos agora possuem critérios verificáveis, os diagramas representam atores, atividades e estrutura, e os protótipos demonstram o fluxo principal.

O modelo lógico e o projeto físico organizaram clientes, categorias, produtos, pedidos, itens, pagamentos e entregas sem duplicidades desnecessárias. O dicionário de dados e a matriz de rastreabilidade completam a documentação e fornecem referência para codificação, validação e manutenção futuras. Dessa forma, a intervenção reduz o risco de iniciar o desenvolvimento com dúvidas de escopo ou inconsistências entre telas e banco de dados.

Referências utilizadas

- CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL. Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II. Material didático da disciplina, 2026.
- PERUZZO, Braian. Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software I: aplicativo de venda de cupcakes gourmet. 2026.

Artefatos produzidos

- Revisão do escopo, requisitos e regras de negócio.
- Diagramas de casos de uso, atividades e classes UML.
- Protótipos do fluxo principal e mensagens de interface.
- Modelo lógico normalizado e dicionário de dados.
- Projeto físico em SQL e matriz de rastreabilidade.